

Практикум A8

87 баллов, 31 блок, восемь приёмов. Самая маленькая тема секции A — и самая рассыпанная: неравенство почти никогда не бывает целым вопросом, оно бывает одним пунктом внутри чужого.

О практикуме

Две темы взяты целиком:

`number_algebra.inequalities` (82 балла) и `functions.inequalities` (5 баллов). Вторая отдельно не живёт — все три её блока про множество значений параметра, то есть про то же самое.

Заданий

19

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-a8-inequalities

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум А8: неравенства

87 баллов, 31 блок, восемь приёмов. Самая маленькая тема секции А — и самая рассыпанная: неравенство почти никогда не бывает целым вопросом, оно бывает одним пунктом внутри чужого.

Материал. 31 блок и 87 баллов из архива АА HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Главная мысль темы. У неравенства нет ответа-числа. Ответ — это **множество**, и всё содержание темы в его границе: откуда граница берётся и входит ли она в ответ.

Отсюда же устройство практикума. Неравенство приходит с трёх сторон:

- его **решают** — тогда ответ множество по x (приёмы 1–4);

- оно возникает как **условие на букву** — тогда ответ множество по параметру (приёмы 5–7);
- его **доказывают** — тогда множества нет вовсе (приём 8).

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Различать эти три стороны важнее, чем помнить любой отдельный приём.
2. Решайте **на бумаге**. Таблица знаков и критические значения — ручная работа, за неё стоят все M1.
3. Ответ вводите множеством:
`Interval(-2, 6), (x >= -2) & (x <= 6),`
`Union(Interval.open(-oo, -10),`
`Interval.open(3, oo))` — как удобнее.
 Проверка сравнивает множества, а не записи.
4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке

-  комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('..')          # из
practicum/number_algebra к practicum/kit.py
import sympy as sp             # запасной
                                # выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
Interval, Union, solveset, real_roots

a, b, c, d = symbols('a b c d')
m, n, p, q, s = symbols('m n p q s')
T = Symbol('T')                # сумма в
                                # задании 18; буква S уже занята

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('решить неравенство: ', solveset(x**2
+ 4*x - 5 <= 0, x, S.Reals))
print('то же, но d > 0:      ', solveset(d**2
- 9*d > 0, d, Interval.open(0, oo)))
print('ответ множеством:    ',
Union(Interval.open(-oo, -10),
Interval.open(3, oo)))
print('корни для условия:    ',
real_roots(Poly(x**2 - 3*x + 2, x)))
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
1	Критические значения и знак	«solve $f(x) \leq c$ » для многочлена	всё в одну сторону, нули, таблица знаков
2	Дробно-рациональное	«solve $f(x) > x$ », в записи есть дробь	одна дробь, нули числителя и знаменателя
3	Модуль	$ \cdot $ в условии, «sketch $ f $ »	снять модуль по двум случаям или по эскизу
4	Численно, по GDC	Paper 2, некрасивые числа, «3 s.f.»	найти точки пересечения, собрать интервалы
5	Дискриминант как условие	«two distinct real roots», «no real roots»	$\Delta > 0$, $\Delta = 0$, $\Delta < 0$ — и решать по букве

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
6	Знаки корней	«one positive and one negative root», «both roots»	$\alpha\beta = \frac{c}{a}$, $\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$
7	Число решений как множество	«exactly two», «for all x », «at least one»	найти, где решения сливаются или исчезают
8	Доказать неравенство	«show that ... $\geq$...», «prove by contradiction»	перенести всё в одну сторону и выделить квадрат

Лестница идёт по тому, **где живёт ответ**. Приёмы 1–4 решают неравенство относительно x : ответ — множество на числовой прямой, и работа в том, чтобы найти его границы и правильно их включить или выколоть.

Приёмы 5–7 переворачивают вопрос. Неравенство больше не спрашивают — его получают: «при каких k у уравнения два корня» превращается в $\Delta > 0$, то есть в неравенство **на букву**. Ре-

шать его дальше вы умеете приёмом 1; новое здесь — только первый шаг, перевод условия задачи в неравенство.

Приём 8 стоит особняком: доказать неравенство — не то же самое, что решить его. Множества в ответе нет, есть цепочка, последний шаг которой обязан быть очевидным.

Что экономит больше всего времени. Прежде чем считать, посмотрите, о чём спрашивают — о x или о букве. Половина потерянных баллов в теме это перепутанные роли: решают относительно x там, где ответом должно быть множество значений k .

Где здесь калькулятор

Формально 49 баллов из 87 — в бумагах с калькулятором, то есть 56%. Как и в других темах секции А, цифра обманывает.

	баллов	из них реально нужен GDC
Paper 1	38	—
Paper 2	29	7
Paper 3	20	2

Девять баллов из 87 — вот вся работа для калькулятора: одно неравенство с показательной функцией и дробью (задание 5), один целочисленный ответ (задание 6) и одно чтение по графику в исследовании (задание 14). Всё остальное в «калькуляторных» бумагах — алгебра: дискриминант, Виета, доказательство от противного. Доказательство в Paper 2 калькулятор не сокращает ни на строку.

Где GDC действительно помогает:

- **Найти точки пересечения.** Единственный способ решить $2^x - 2^{-x} \geq \frac{x-1}{x^2-2x-3}$ за отведённые четыре минуты.
- **Проверить границу.** Подставить в исходное неравенство точку чуть левее и чуть правее найденного конца

— пять секунд, и вы знаете, в какую сторону идёт интервал.

- **Перебрать целые.** «Наибольшее целое n , при котором...» — таблица значений; `markscheme` прямо принимает проверку двух соседних n .

Где он бесполезен: там, где в задаче стоит буква. Уравнение $x^2 + kx + 15 - k = 0$ калькулятор не решит, а дискриминант — за строку.

Самое трудное в калькуляторной задаче этой темы — не посчитать, а записать. GDC выдаёт три точки пересечения; баллы стоят за три интервала и за то, какие концы в них входят.

Теория 1. Ответ — это множество

Уравнение спрашивает «где равно», неравенство — «где больше». Ответ на второй вопрос почти никогда не точка: это объединение промежутков, и записать его надо целиком.

Рабочий порядок. Он один и тот же во всей теме:

1. Перенести всё в одну сторону: $f(x) \geq 0$.
2. Найти **критические значения** — нули f и точки, где f не определена.
3. Между соседними критическими значениями знак f постоянен — значит, достаточно одной пробной точки на промежуток.
4. Собрать нужные промежутки и решить про каждый конец, входит он или нет.

Пункт 3 — это и есть содержание метода: знак меняется только там, где функция обращается в ноль или разывается, больше нигде.

Чего делать нельзя. Умножать или делить неравенство на выражение, знак которого неизвестен. $\frac{1}{x} > 1$ не равносильно $1 > x$: при отрицательных x левая часть отрицательна, а неравенство перевернулось бы. Эта ошибка стоит всех баллов задачи, потому что

ответ получается внешне
правдоподобным.

Про концы. Правило простое: конец, пришедший из **нуля** функции, входит в ответ тогда и только тогда, когда неравенство нестрогое; конец, пришедший из **разрыва**, не входит никогда.

Три записи ответа. IV принимает любую:

$$\begin{aligned} -2 \leq x \leq 6, \\ [-2, 6], \\ \{x : -2 \leq x \leq 6\}. \end{aligned}$$

Чего не принимает — смеси. Запись « $x < -10, x > 3$ » через запятую читается как «и то, и другое одновременно», то есть как пустое множество. Пишите «or» или $\cup$.

```
# Разминка (не задание): почему знак меняется
только в критических точках.
f = (x - 1)*(x + 2)
for pt in [-3, -2, -1, 0, 1, 2]:
    val = f.subs(x, pt)
    mark = '+' if val > 0 else ('0' if val ==
0 else '-')
    print(f'x = {pt:2d}:  f = {str(val):>3},
знак {mark}')
print('решение f(x) < 0:', solveset(f < 0, x,
S.Reals))
```

Задание 1 — квадратное неравенство целиком

Для $f(x) = 5(x + 2)^2 - 5$ решите неравенство $f(x) \leq 40$.

Ответ введите множеством: `Interval(a, b)` или `(x >= a) & (x <= b)`.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q10(c) (4 балла, без калькулятора).

```
my1 = ... # множество решений

verify_solution_set('Задание 1', my1, 5*(x +
2)**2 - 5 <= 40)
```

Задание 2 — когда область меняет ответ

Известно, что d — положительное действительное число и $d^2 - 9d > 0$. Найдите множество возможных значений d .

Обратите внимание: без условия $d \in \mathbb{R}^+$ ответ был бы другим, и последний балл задачи стоит именно за него.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q10(b)(iii) (2 балла, без калькулятора).

```
my2 = ... # множество значений
d

verify_solution_set('Задание 2', my2, d**2 -
9*d > 0,
                        var=d,
domain=Interval.open(0, oo))
```

Теория 2. Дробь: знаменатель нельзя трогать

Неравенство $\frac{A(x)}{B(x)} > 0$ решается ровно тем же порядком, что и в теории 1, с одной поправкой: критическими значе-

ниями становятся **и нули числителя, и нули знаменателя.**

Причина в том, что дробь меняет знак в обоих случаях — проходя через ноль и проходя через разрыв. Нули знаменателя при этом всегда **выколоты**: в них выражение не определено, и в ответ они не входят ни при строгом неравенстве, ни при нестрогом.

Два законных пути.

Всё в одну дробь. Из $f(x) > x$ делаем $f(x) - x > 0$, приводим к общему знаменателю, раскладываем числитель и знаменатель на множители, строим таблицу знаков. Путь длиннее на одну строку и не требует никаких оговорок.

Разбор случаев. При $B(x) > 0$ умножаем на знаменатель как есть, при $B(x) < 0$ — переворачиваем знак. Каждое из двух решений пересекается со своим условием. Путь короче, но требует аккуратности: пересечение забывают чаще, чем ошибаются в алгебре.

Про третий путь. Домножить на B^2 — тоже законно ($B^2 > 0$ всегда), но степень вырастает вдвое, и вместо квадратного неравенства получается неравенство четвёртой степени. В Paper 1 это плохая сделка.

Что проверяет экзамен. В обоих блоках архива с дробным неравенством разметка одинакова: A1 за критические значения, дальше по A1 за каждый промежуток. Найти границы мало — надо предъявить все куски ответа.

Задание 3 — дробное неравенство

Дана $f(x) = \frac{x^2 - 14x + 24}{2x + 6}$. Решите неравенство $f(x) > x$.

Ответ здесь точный, с радикалами: $\sqrt{31}$ пишется `sqrt(31)`.

Источник: November 2023 TZ2, Paper 2, Q11(f) (4 балла, с калькулятором); дословно тот же вопрос — November 2023 TZ1, Paper 2, Q11(f).

```
my3 = ... # множество решений  
  
verify_solution_set('Задание 3', my3, (x**2 -  
14*x + 24)/(2*x + 6) > x)
```

Теория 3. Модуль

Модуль снимается по определению, и способов ровно два.

По случаям. $|A| = A$ там, где $A \geq 0$, и $|A| = -A$ там, где $A < 0$. Решаем в каждом случае и пересекаем с условием случая.

По готовым равносильностям. Для $b > 0$:

$$\begin{aligned} |A| < b &\iff -b < A < b, & |A| > b \\ &\iff A < -b \text{ или } A > b. \end{aligned}$$

Первая даёт один промежуток, вторая — два. Перепутать их — самая частая ошибка, и заметить её легко: если в ответе на « $|A| > b$ » получился один кусок, что-то не так.

$f(|x|)$ и $|f(x)|$ — **разные вещи**. Разница видна на графике:

- $|f(x)|$ отражает вверх всё, что было ниже оси x ;
- $f(|x|)$ выбрасывает левую половину графика и заменяет её зеркальным отражением правой.

Поэтому у $f(|x|)$ ответ всегда симметричен относительно нуля, а у $|f(x)|$ — вообще говоря нет. В архиве встречается именно $f(|x|)$, и симметрия ответа служит проверкой: несимметричный ответ здесь заведомо неверен.

Задание 4 — два вопроса по одному графику

Дана $f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}$.

(a) Решите $0 < f(x) < 2$. **(b)** Решите $f(|x|) > 0$.

В пункте (b) полезно сначала сообразить, чему равно $f(|x|)$, и только потом решать.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 1, Q3(c) и Q3(d) (1 + 2 балла, без калькулятора).

```
f4 = (2*x - 1)/(x + 1)

my4_a = ... # множество решений
0 < f(x) < 2
my4_b = ... # множество решений
f(|x|) > 0

verify_solution_set('Задание 4(a)', my4_a,
(f4 > 0) & (f4 < 2))
verify_solution_set('Задание 4(b)', my4_b,
f4.subs(x, Abs(x)) > 0)
```

Теория 4. Когда решает калькулятор

Признак калькуляторной задачи прост: в неравенстве стоят функции разных типов — показательная и дробная, логарифм и многочлен. Такие уравнения в общем виде не решаются, и `markscheme` этого не требует: он требует точки пересечения с точностью до трёх значащих цифр.

Порядок работы.

1. Нарисовать обе части как две функции и найти все точки пересечения.

2. Отметить точки, где выражение **не определено** — нули знаменателей, границы области логарифма. Они не решения, но они границы промежутков.
3. Между соседними отмеченными точками знак постоянен: проверить одну точку внутри каждого промежутка.
4. Собрать ответ и решить про каждый конец.

Ловушка округления. Пусть точка пересечения равна $-2.41834\dots$; с тремя значащими цифрами это -2.42 , и округление сдвинуло конец промежутка наружу от истинного. На экзамене такая запись правильна и принимается, но при проверке подстановкой само -2.42 неравенству уже не удовлетворяет. Не пугайтесь: проверять надо чуть внутри промежутка, а не в самом округлённом конце.

Целочисленный ответ. Вопрос «наибольшее n , при котором...» после реше-

ния неравенства требует ещё одного шага: взять целую часть **и проверить два соседних значения**. Markscheme даёт балл именно за проверку — она отсекает ошибку в один шаг, самую частую в этом месте.

Задание 5 — неравенство, которое решает только GDC

Даны $f(x) = 2^x - 2^{-x}$ и $g(x) = \frac{x-1}{x^2-2x-3}$, где $x \neq -1$ и $x \neq 3$. Решите неравенство $f(x) \geq g(x)$.

Концы, найденные калькулятором, записывайте с тремя значащими цифрами. Проверка знает об округлении и в окрестности границ придирается не будет — зато проверит всё остальное, включая выколотые точки.

Источник: May 2022 TZ1, Paper 2, Q6(b) (4 балла, с калькулятором).

```

h5 = 2**x - 2**(-x) - (x - 1)/(x**2 - 2*x - 3)

def holds5(v):
    '''Выполняется ли f(x) >= g(x) в точке
    v.'''
    if v == -1 or v == 3:                # там
        функция не определена
        return False
    return float(h5.subs(x, v).evalf()) >= 0

my5 = ...                               # объединение
промежутков: Union(...)

verify_param_set('Задание 5', my5, holds5,
var=x, window=(-6, 6),
                        eps=Rational(1, 100),
tol=0.005)

```

Задание 6 🟡 — целый ответ

Ряды строятся из карт: в первом ряду 2 карты, и каждый следующий ряд на 3 карты длиннее предыдущего, так что на n рядов уходит $\frac{n(3n+1)}{2}$ карт. Имеется 14 полных колод по 52 карты.

Найдите наибольшее число рядов, которое можно построить, и запишите суммы карт для этого числа рядов и

для следующего — так проверяют ответ.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 2, Q10(d) (3 балла, с калькулятором).

```
my6_n = ...                # наибольшее целое
                             число рядов
my6_t21 = ...              # сколько карт
                             уходит на это число рядов
my6_t22 = ...              # сколько ушло бы на
                             один ряд больше

check_num('Задание 6, рядов', my6_n, 6,
'6f4b6612125f')
check_num('Задание 6, карт на них', my6_t21,
6, '12f26af0dcdf')
check_num('Задание 6, на один ряд больше',
my6_t22, 6, 'bc8db39f6143')
```

Теория 5. Дискриминант как условие на букву

Здесь тема поворачивается. До сих пор неравенство было дано; теперь его надо **получить** из условия задачи, и почти всегда его источник один — дискриминант.

$$\Delta > 0$$

$\iff$ два различных действительных корня,

$\Delta = 0 \iff$ один (кратный) корень,

$\Delta < 0 \iff$ действительных корней нет.

Дальше Δ — выражение с буквой, и неравенство на букву решается приёмом 1. Вся работа в первом шаге: перевести слова условия в один из трёх знаков.

Осторожно со словом «квадратное». Формула $\Delta = b^2 - 4ac$ предполагает $a \neq 0$. Если старший коэффициент содержит букву, случай $a = 0$ надо разобрать отдельно — уравнение перестаёт быть квадратным. В архиве этот случай не экзотика, а часть ответа: значение буквы, обнуляющее старший коэффициент, обычно приходится исключать не потому, что дискриминант не подошёл, а потому, что уравнение выродилось во что-то другое — линейное, а иногда и вовсе невозможное.

Как условие звучит в задаче.

В условии	Условие на Δ
two distinct real roots	$\Delta > 0$
the graph touches the x -axis	$\Delta = 0$
no real roots · the graph does not cross	$\Delta < 0$
the line is tangent to the curve	$\Delta = 0$ после подстановки
two distinct points of intersection	$\Delta > 0$ после подстановки

Последние две строки — тот же приём, спрятанный в геометрию: подставляем прямую в кривую, получаем квадратное уравнение и смотрим на его дискриминант.

После неравенства бывает ещё шаг. «Наибольшее целое», « $k \in \mathbb{Z}^+$ », «сколько значений» — решение неравенства здесь предпоследняя строка, а не ответ.

Задание 7 🟡 — буква в старшем коэффициенте

При каких значениях p уравнение

$$3px^2 + 2px + 1 - p = 0$$

имеет два различных действительных корня?

Проверка не пользуется дискриминантом: она подставляет ваши значения p и честно считает, сколько у уравнения различных действительных корней. Поэтому вырожденный случай $p = 0$ она заметит.

Источник: November 2021, Paper 1, Q7(a) (5 баллов, без калькулятора).

```
def two_roots7(pv):  
    '''Сколько различных действительных  
    корней у уравнения при p = pv.'''  
    return len(set(real_roots(Poly(3*pv*x**2  
+ 2*pv*x + 1 - pv, x)))) == 2  
  
my7 = ... # множество значений  
p  
  
verify_param_set('Задание 7', my7,  
two_roots7, var=p)
```

Задание 8 — от неравенства к наибольшему целому

Функция $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + kx + 13$ не имеет действительных корней, и k — целое

положительное число. Найдите множество значений k , при которых корней нет, и наибольшее целое k .

Источник: November 2025 TZ3, Paper 1, Q9(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my8_set = ...                # множество значений
k (пока без целочисленности)
my8_k = ...                  # наибольшее целое
положительное k

verify_solution_set('Задание 8, множество',
my8_set,
                        discriminant(x**2/2 + k*x
+ 13, x) < 0, var=k)
check_num('Задание 8, наибольшее k', my8_k,
6, 'ef2d127de37b')
```

Задание 9 — «show that» про дискриминант

Прямая пересекает кривую в двух различных точках, и после подстановки получается уравнение

$$x^2 - 2dx + 9d = 0.$$

Покажите, что $d^2 - 9d > 0$.

Введите дискриминант этого уравнения — то самое выражение, из кото-

рого после деления на 4 получается требуемое неравенство.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 1, Q10(b)(ii) (3 балла, без калькулятора).

```
my9 = ... # дискриминант
уравнения

verify_identity('Задание 9', my9, 4*d**2 -
36*d, var=d)
```

Задание 10 🟡 — целочисленное ограничение поверх неравенства

Числа a , b , c независимо принимают целые значения от 1 до 6. График $y = ax^2 + bx + c$ пересекает ось x в двух различных точках.

Найдите все возможные значения произведения ac .

Подумайте, почему в ответе нет числа 7, хотя неравенству оно удовлетворяет.

Источник: May 2024 TZ2, Paper 3, Q2(d) (3 балла, с калькулятором).

```
my10 = [...] # все возможные значения ac
check_set('Задание 10', my10, 'ac3a4b72514f')
```

Теория 6. Знаки корней

Когда спрашивают не про сами корни, а про их **знаки**, находить корни не нужно. Всё видно из формул Виета для $ax^2 + bx + c = 0$:

$$\alpha\beta = \frac{c}{a}, \quad \alpha + \beta = -\frac{b}{a}.$$

Отсюда таблица, которую стоит помнить целиком:

Требование	Условия
один корень положителен, другой отрицателен	$\alpha\beta < 0$
оба корня положительны	$\alpha\beta > 0, \alpha + \beta > 0, \Delta \geq 0$
оба корня отрицательны	$\alpha\beta > 0, \alpha + \beta < 0, \Delta \geq 0$
корни одного знака	$\alpha\beta > 0, \Delta > 0$

Почему в первой строке всего одно условие. Если $\frac{c}{a} < 0$, то $\Delta = b^2 - 4ac > 0$

автоматически: $-4ac$ положительно. Требовать действительности корней отдельно не надо, и `markscheme` за это лишнего не даёт.

Почему в остальных строках нужен Δ . Условия $\alpha\beta > 0$ и $\alpha + \beta > 0$ выполняются и для пары комплексно сопряжённых корней с положительной действительной частью. Без дискриминанта ответ окажется шире правильного.

Пересечение, а не объединение. Когда условий несколько, ответ — их **пересечение**. В задании 19 это прямо оформлено в два пункта: сначала множество из дискриминанта, потом пересечение с условием на знак.

Задание 11  — один корень положителен, другой отрицателен

При каких значениях k уравнение

$$kx^2 - (k + 3)x + 2k + 9 = 0$$

имеет один положительный и один отрицательный корень?

Источник: May 2022 TZ1, Paper 2, Q8(b) (3 балла, с калькулятором).

```
def signs11(kv):
    '''Один корень отрицателен, другой
    положителен — при k = kv.'''
    if kv == 0:
        return False #
уравнение перестало быть квадратным
    found =
sorted(set(real_roots(Poly(kv*x**2 - (kv +
3)*x + 2*kv + 9, x))))
    return len(found) == 2 and found[0] < 0 <
found[1]

my11 = ... # множество значений
k

verify_param_set('Задание 11', my11, signs11)
```

Теория 7. «При всех x » и «ровно два решения»

Третий поворот темы: спрашивают не про корни и не про знаки, а про **количество** решений — и ответом снова

оказывается множество значений параметра.

«Верно при всех x ». Условие $F(x) \leq 0$ для всех x равносильно одному неравенству:

$$\max_x F(x) \leq 0.$$

Для квадратного F максимум берётся в вершине, и удобнее всего выделить полный квадрат: $y - 2(x + 3)^2 + 7 + k$ максимум равен $7 + k$ и достигается при $x = -3$, так что условие превращается в $7 + k \leq 0$. Второй путь — через дискриминант: «парабола ветвями вниз не поднимается выше оси» это $\Delta \leq 0$. Оба принимаются.

«Ровно N решений». Работает такая мысль: число решений меняется только там, где решения **сливаются** (касание) или **исчезают** (уходят из области). Значит:

1. найти эти особые значения параметра — они и есть границы ответа;

2. между ними число решений постоянно, поэтому достаточно проверить по одной точке в каждом промежутке.

Отсюда типичная форма ответа: интервал с **выколотой точкой**. Сама выколотая точка — это ровно то значение параметра, при котором два решения слились в одно, и потому в ответ на «ровно два» она не входит, зато целиком составляет ответ на «ровно одно». Два вопроса, два ответа, и одна и та же точка в них играет противоположные роли.

Про запись ответа. « $m \in \mathbb{R}^+, m \neq 2$ » и « $0 < m < 2$ или $m > 2$ » — одно и то же, и `markscheme` принимает обе записи. А вот « $m > 0$ » без оговорки — уже другой ответ и другой балл.

Задание 12 — «для всех x »

Даны $f(x) = 6x^2 - 12x + 1$ и $g(x) = -x + c$. Известно, что $(g \circ f)(x) \leq 0$ при всех $x \in \mathbb{R}$.

Найдите множество возможных значений c .

Источник: May 2021 TZ2, Paper 2, Q4(b) (4 балла, с калькулятором).

```
def never_positive(cv):  
    '''Верно ли, что  $(g \circ f)(x) \leq 0$  при всех  $x$   
    — при  $c = cv$ .'''  
    return maximum(-(6*x**2 - 12*x + 1) + cv,  
x) <= 0  
  
myl2 = ... # множество значений  
c  
  
verify_param_set('Задание 12', myl2,  
never_positive, var=c)
```

Задание 13 — сколько нормалей, столько решений

Исследование Paper 3. Показано, что нормаль к кривой H с наклоном m существует тогда и только тогда, когда

$$c = \frac{1}{\sqrt{m}} - m\sqrt{m}$$

или

$$c = -\frac{1}{\sqrt{m}} + m\sqrt{m},$$

и каждому значению c отвечает своя нормаль.

(a) Найдите множество значений m , при которых нормалей ровно две. **(b)** Найдите множество значений m , при которых нормаль ровно одна.

Ответ в (b) — одна точка: `FiniteSet(...)`.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 3, Q1(b)(ii), (c)(i), (c)(ii) (4 балла, с калькулятором).

```
def normals(mv):
    '''Сколько разных нормалей отвечает
    наклону m = mv.'''
    if mv <= 0:
        return 0 #
    sqrt(m) не определён
    return len({simplify(1/sqrt(mv) -
        mv*sqrt(mv)),
                simplify(-1/sqrt(mv) +
        mv*sqrt(mv))})

my13_two = ... # ровно две нормали
my13_one = ... # ровно одна нормаль

verify_param_set('Задание 13(a)', my13_two,
lambda mv: normals(mv) == 2, var=m)
verify_param_set('Задание 13(b)', my13_one,
lambda mv: normals(mv) == 1, var=m)
```

Задание 14 — число точек пересечения

Исследование Paper 3. Рассматриваются графики $y = a^x$ и $y = \log_a x$ при $a > 1$.

(a) При каких a графики пересекаются в двух точках? **(b)** При каких a они не пересекаются вовсе?

Ответ точный: граница выражается через e .

Источник: May 2023 TZ2, Paper 3, Q1(f)(i) и (f)(ii) (2 балла, с калькулятором).

```

import math

# При  $a > 1$  обе кривые взаимно обратны и
# возрастают, поэтому все точки
# пересечения лежат на прямой  $y = x$ , и вопрос
# сводится к числу решений
# уравнения  $a^x = x$ . Подстановка  $x = e^u$ 
# превращает его в  $u \cdot e^{-u} = \ln a$ :
# так второй корень не убегает в
# бесконечность при  $a \rightarrow 1$  и его видно.
def crossings(av):
    '''Сколько точек пересечения у графиков
    при  $a = av$ .'''
    a_ = float(av)
    if a_ <= 1:
        return None #
    основание должно быть больше 1
    if abs(math.log(a_) - math.exp(-1)) < 1e-
9:
        return None #
    касание: численно тут не считают
    return count_roots(lambda t_:
t_*math.exp(-t_) - math.log(a_), -2, 40)

myl4_two = ... # две точки
пересечения
myl4_none = ... # ни одной

verify_param_set('Задание 14(a)', myl4_two,
lambda av: crossings(av) == 2,
var=a, window=(0, 4))
verify_param_set('Задание 14(b)', myl4_none,
lambda av: crossings(av) == 0,
var=a, window=(0, 4))

```

Теория 8. Доказать неравенство

Доказать — не то же самое, что решить. Множества в ответе нет; есть цепочка, и последний её шаг обязан быть очевидным.

Общее правило. «Доказать $A \geq B$ » значит «доказать $A - B \geq 0$ », а неотрицательность должна быть **видна из записи**. Отсюда четыре хода, и все четыре встречаются в архиве.

Полный квадрат. Самый частый. Выражение $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ ничего не говорит, а равное ему $\frac{1}{2} [(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$ говорит всё. Балл M1 стоит именно за попытку записать выражение суммой квадратов.

Монотонность. $n^2 \geq 2n - 1$ очевидно, это $(n - 1)^2 \geq 0$; применяем возрастающую функцию $y = \sqrt{x}$ и получаем $n \geq \sqrt{2n - 1}$. Ключевое слово в разметке — «increasing»: без ссылки на монотонность переход не засчитывается.

Известное неравенство. Неравенство треугольника $|a + b| \leq |a| + |b|$, среднее арифметическое против среднего геометрического, признак равенства. В Рарер 3 такое неравенство сначала доказывают, а потом применяют — и в этом порядке, а не наоборот.

От противного. Предполагаем обратное, доводим до заведомо ложного — обычно до «квадрат отрицателен»: предположив $x^2 + 1 < 2x$, приходим к $(x - 1)^2 < 0$. R1 стоит за явную фразу про противоречие, а не за выкладку.

Про AG. Если ответ напечатан в условии («show that ... $\geq$...»), баллы стоят за вывод, а не за ответ. Последняя строка обязана быть выводом: «квадрат неотрицателен, следовательно...». Без неё снимают последний балл даже при верной алгебре.

Что проверяется в этом практикуме. Проверка требует именно неотрицательной **записи**: раскрытый вид $4a^2 + 12ab + 9b^2$ она не примет, хотя он

равен $(2a + 3b)^2$. Это то же требование к форме, что `verify_factored` в практикуме A4 — там просили произведение, здесь просят квадрат.

Задание 15 ● — монотонность

Покажите, что $1 + \log_2 n \geq \log_2(n + 1)$ для $n \in \mathbb{Z}^+$.

(a) Введите выражение, к которому сводится левая часть, чтобы сравнивать два логарифма. **(b)** Введите множество, на котором верно оставшееся неравенство $2n \geq n + 1$.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q8(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my15_log = ...           # чем заменить 1 +
log_2(n)
my15_set = ...           # где верно 2n >= n
+ 1

verify_identity('Задание 15(a)', my15_log, 1
+ log(n, 2), var=n)
verify_solution_set('Задание 15(b)',
my15_set, 2*n >= n + 1, var=n)
```

Задание 16 — выделить квадрат

Скорость частицы задана формулой $v(\tau) = e^{T-\tau} - 1$, где T — фиксированный момент времени. Покажите, что

$$v(T - k) + v(T + k) \geq 0$$

для всех k .

(a) Введите сумму $v(T - k) + v(T + k)$ в упрощённом виде. **(b)** Запишите её же в виде, из которого неотрицательность очевидна.

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q11(e) (3 балла, без калькулятора).

```
my16_sum = ...                # сумма после
упрощения
my16_sq = ...                  # она же квадратом

verify_identity('Задание 16(a)', my16_sum,
exp(k) + exp(-k) - 2, var=k)
verify_nonneg_form('Задание 16(b)', my16_sq,
exp(k) + exp(-k) - 2)
```

Задание 17 🟡 — от противного

Докажите от противного, что $\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}$ для всех $x, y \in \mathbb{R}^+$.

(a) Предположим обратное и возведём обе части в квадрат. Введите выражение F , для которого получившееся утверждение имеет вид $0 > F$. **(b)** Запишите F в виде, из которого видно противоречие.

Источник: November 2025 TZ3, Paper 2, Q9 (5 баллов, с калькулятором).

```
my17_expr = ...           # F после возведения
                             в квадрат и переноса
my17_sq = ...             # F в виде квадрата

verify_identity('Задание 17(a)', my17_expr,
x**2 - 2*x*y + y**2, var=x)
verify_nonneg_form('Задание 17(b)', my17_sq,
x**2 - 2*x*y + y**2)
```

Задание 18 🟡 — два коротких вывода из Paper 3

(a) Известно, что $a = 2st - s^2$ и $b = t^2 - s^2$, где $s, t \in \mathbb{R}^+$, и что $a < b$. Покажите, что $t > 2s$.

Введите разность $b - a$ **в виде произведения** — из него вывод получается в одну строку.

(b) Числа $x_1, \dots, x_n$ положительны, их сумма равна T , и по неравенству о средних их произведение не превосходит $\left(\frac{T}{n}\right)^n$. Запишите наибольшее возможное значение произведения $M_n(T)$.

Источники: May 2025 TZ3, Paper 3, Q2(f) (2 балла) и May 2023 TZ1, Paper 3, Q2(d)(ii) (4 балла), обе бумаги с калькулятором.

```
my18_diff = ...          # b - a в виде
произведения
my18_max = ...           # M_n(T)

verify_factored('Задание 18(a)', my18_diff,
t**2 - 2*s*t, var=t, n=2)
check_series('Задание 18(b)', my18_max,
'4071c94fe4c7', var=n)
```

Тренажёр: узнать приём за пять секунд

Ниже пятнадцать условий без решений. Для каждого напишите код

приёма — и всё. Считать ничего не нужно; цель в том, чтобы первый ход находился раньше, чем начинается счёт.

Коды: `crit` (критические значения и знак) · `rat` (дробно-рациональное) · `abs` (модуль) · `gcd` (численно по GDC) · `disc` (дискриминант как условие) · `vieta` (знаки корней) · `count` (число решений) · `prove` (доказать неравенство)

1. Решите $x^2 - 4x - 5 \leq 0$.
2. При каких k уравнение $x^2 + kx + 9 = 0$ имеет два различных действительных корня?
3. Решите $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$.
4. Докажите, что $a^2 + b^2 \geq 2ab$.
5. Решите $|2x - 3| < 5$.
6. При каких m оба корня уравнения $x^2 - mx + 4 = 0$ положительны?
7. Решите $2^x \geq x + 3$ (Paper 2).
8. При каких c прямая $y = x + c$ не пересекает параболу $y = x^2$?

9. Найдите все a , при которых уравнение $|x^2 - 4| = a$ имеет ровно три решения.
0. Решите $x^3 > x$.
1. Покажите, что $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ при $x, y > 0$.
2. Решите $\frac{x^2 - 1}{x - 3} < 0$.
3. При каких k выражение $kx^2 + 2x + k$ положительно при всех x ?
4. Найдите наибольшее целое n , при котором $\frac{n(n+1)}{2} < 100$.
5. По графику f решите $f(|x|) > 0$.

```

answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5:
'',
    6: '', 7: '', 8: '', 9: '', 10:
'',
    11: '', 12: '', 13: '', 14: '', 15:
'',
}

trigger_check(answers, {1: 'd5963d22f572', 2:
'6bf99799d0ef', 3: '9950cec246ec', 4:
'52dabec35605', 5: '78da4a596a88', 6:
'27fa6cd7943d', 7: '909242c6c948', 8:
'6bf99799d0ef', 9: '6c35493a2b93', 10:
'd5963d22f572', 11: '52dabec35605', 12:
'9950cec246ec', 13: '6bf99799d0ef', 14:
'909242c6c948', 15: '78da4a596a88'})

```

Задание 19 — на таймере, 12 минут

Полный вопрос Рарег 1 без калькулятора. Семь баллов, целевое время примерно 12 минут.

Дано уравнение $x^2 + kx + 15 - k = 0$.

(а) Найдите все значения k , при которых уравнение имеет два различных действительных корня.

(b) Найдите все значения k , при которых эти два корня либо оба положительны, либо оба отрицательны.

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q5 (5 + 2 балла, без калькулятора).

```
def two_distinct19(kv):
    '''Два различных действительных корня при
    k = kv.'''
    return len(set(real_roots(Poly(x**2 +
    kv*x + 15 - kv, x)))) == 2

def same_sign19(kv):
    '''Два различных действительных корня
    одного знака при k = kv.'''
    found = sorted(set(real_roots(Poly(x**2 +
    kv*x + 15 - kv, x))))
    return len(found) == 2 and
    found[0]*found[1] > 0

my19_a = ...                # множество из
пункта (a)
my19_b = ...                # множество из
пункта (b)

verify_param_set('Задание 19(a)', my19_a,
two_distinct19)
verify_param_set('Задание 19(b)', my19_b,
same_sign19)
```

Решения

Ниже полный разбор каждого задания с разметкой `markscheme`. Открывайте после того, как решили сами: разбор объясняет не только ответ, но и то, за что именно ставят баллы.

Решение 1 — квадратное неравенство целиком

Раскрываем и переносим всё в одну сторону:

$$\begin{aligned}5(x + 2)^2 - 5 &\leq 40 \\&\iff 5x^2 + 20x + 15 \\&\leq 40 \\&\iff x^2 + 4x - 5 \\&\leq 0 \\&\iff (x + 5)(x - 1) \\&\leq 0.\end{aligned}$$

Критические значения $x = -5$ и $x = 1$. Парабола ветвями вверх, между корнями она ниже оси:

$$-5 \leq x \leq 1.$$

Концы входят: неравенство нестрогое, а в этих точках левая часть равна правой.

```
my1 = Interval(-5, 1)
```

Разметка. А1 за приведение к $(x + 2)^2 \leq 9$ или $x^2 + 4x - 5 \leq 0$, М1 за попытку найти критические значения, А1 за $x = -5$ и $x = 1$, А1 за ответ множеством.

Быстрый путь. Из вида $5(x + 2)^2 - 5 \leq 40$ сразу $(x + 2)^2 \leq 9$, то есть $|x + 2| \leq 3$, то есть $-3 \leq x + 2 \leq 3$. Ответ получается за одну строку, без раскрытия скобок.

Где теряют балл. Пишут $x \leq -5$ или $x \geq 1$ — перепутана сторона. Проверка занимает секунду: подставьте $x = 0$. Получается $-5 \leq 0$, верно, значит ноль в ответе, значит ответ — отрезок между корнями, а не всё остальное.

Решение 2 — когда область меняет ответ

$$d^2 - 9d > 0 \iff d(d - 9) > 0.$$

Критические значения $d = 0$ и $d = 9$. Парабола ветвями вверх, выше оси она снаружи корней:

$$d < 0 \quad \text{или} \quad d > 9.$$

Теперь вспоминаем условие $d \in \mathbb{R}^+$. Первая половина отпадает целиком:

$$d > 9.$$

```
my2 = Interval.open(9, oo)
```

Разметка. M1 за $d(d - 9) > 0$, или за эскиз, или за проверку знаков, или за $d^2 > 9d$; A1 за $d > 9$.

Почему нельзя было делить на d сразу. Сблазн такой: $d^2 > 9d$, делим на d , получаем $d > 9$. Ответ правильный, но только потому, что $d > 0$ дано. Без этого условия деление на d — ошибка, и половина ответа теряется. Приучайтесь оговаривать знак делителя вслух: именно за эту оговорку здесь стоит балл.

Что проверяет практикум. Проверка сравнивает ваш ответ с множеством решений **без** сужения областью — по-

этому забытое условие $d > 0$ она покажет как лишний кусок $d < 0$.

Решение 3 — дробное неравенство

Всё в одну сторону и к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{x^2 - 14x + 24}{2x + 6} - x > 0 &\iff \frac{x^2 - 14x + 24 - x(2x + 6)}{2x + 6} > 0 \\ &\iff \frac{-x^2 - 20x + 24}{2(x + 3)} > 0.\end{aligned}$$

Умножаем на -1 и переворачиваем знак:

$$\frac{x^2 + 20x - 24}{x + 3} < 0.$$

Критические значения: нули числителя $x = -10 \pm 2\sqrt{31}$ (это $-21.1355\dots$ и $1.1355\dots$) и ноль знаменателя $x = -3$. Таблица знаков на четырёх промежутках:

промежуток	числи- тель	знамена- тель	дробь
$x < -10 - 2\sqrt{31}$	+	–	–
$-10 - 2\sqrt{31} < x < -3$	–	–	+
$-3 < x < -10 + 2\sqrt{31}$	–	+	–
$x > -10 + 2\sqrt{31}$	+	+	+

Нужны отрицательные:

$$x < -10 - 2\sqrt{31}$$

или

$$-3 < x < -10 + 2\sqrt{31}.$$

```
my3 = Union(Interval.open(-oo, -10 -
2*sqrt(31)),
            Interval.open(-3, -10 +
2*sqrt(31)))
```

Разметка. A1 за появление хотя бы одного из чисел -21.1 или 1.14 ; дальше A1A1A1 за куски ответа: за $x < -21.1$, за верные концы -3 и 1.14 , за промежуток между ними.

Почему -3 выколота. Это ноль знаменателя, там f не определена. Такой

конец не входит в ответ ни при каком знаке неравенства.

Соблазн, которого надо избежать.

Умножить обе части на $2x + 6$ и решить $x^2 - 14x + 24 > x(2x + 6)$. При $x < -3$ знаменатель отрицателен, неравенство переворачивается, и вместо двух промежутков получается один. Ответ выглядит убедительно и стоит всех четырёх баллов.

Тот же вопрос дважды. В ноябре 2023 он стоял и в TZ1, и в TZ2 — дословно, с теми же числами. Разметка обеих зон совпадает.

Решение 4 — два вопроса по одному графику

$$f(x) = \frac{2x - 1}{x + 1}.$$

(а) Удобно переписать: $f(x) = 2 - \frac{3}{x + 1}$.

Правое неравенство $f(x) < 2$ значит $-\frac{3}{x+1} < 0$, то есть $x + 1 > 0$, то есть $x > -1$

. Оно выполняется на всей правой части и нигде левее.

Левое неравенство $f(x) > 0$ значит $\frac{2x-1}{x+1} > 0$: критические значения $\frac{1}{2}$ и -1 , дробь положительна при $x < -1$ и при $x > \frac{1}{2}$.

Пересекаем: $x > \frac{1}{2}$.

(b) Сначала считаем, что такое $f(|x|)$:

$$f(|x|) = \frac{2|x| - 1}{|x| + 1}.$$

Знаменатель положителен всегда, поэтому знак определяется числителем:

$$\begin{aligned} 2|x| - 1 > 0 &\iff |x| > \frac{1}{2} \\ &\iff x < -\frac{1}{2} \text{ или } x > \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

```
my4_a = Interval.open(Rational(1, 2), oo)
my4_b = Union(Interval.open(-oo, -Rational(1,
2)),
               Interval.open(Rational(1, 2),
oo))
```

Разметка. (a): A1, ответ читается с графика, и принимается любая запись. (b): M1 за эскиз или за решение $2x - 1 = 0$ с выходом на критические точки $\pm \frac{1}{2}$, A1 за ответ.

Проверка симметрией. У $f(|x|)$ ответ обязан быть симметричен относительно нуля — функция чётная по построению. Если получилось несимметрично, ошибка найдена, ещё не начав проверять алгебру.

Про разметку корпуса. У этого блока в архиве стоит пометка `formula_extraction_uncertain`, и не зря: в выдержке из `markscheme` речь о эскизе $|f(x)|$, а записанный там же ответ $x < -\frac{1}{2}$ или $x > \frac{1}{2}$ отвечает $f(|x|) > 0$. Через $|f(x)|$ его получить нельзя: $|f(x)| > 0$ означает всего лишь $x \neq \frac{1}{2}$. Практикум использует ту постановку, которая согласована с ответом; разбор — в карточке приёмов.

Решение 5 — неравенство, которое решает только GDC

Ищем точки пересечения $y = f(x)$ и $y = g(x)$ на калькуляторе:

$$x = -1.26686 \dots,$$

$$x = 0.177935 \dots,$$

$$x = 3.06167 \dots$$

то есть -1.27 , 0.178 и 3.06 с точностью до трёх значащих цифр. Добавляем к ним точки, где g не определена: $x = -1$ и $x = 3$ (там $x^2 - 2x - 3 = (x + 1)(x - 3)$ обращается в ноль).

Пять отмеченных точек делят прямую на шесть промежутков. Проверяем по одной точке в каждом (значения $f - g$):

промежуток	проба	$f - g$
$x < -1.27$	-2	-3.15
$-1.27 < x < -1$	-1.2	$+0.76$
$-1 < x < 0.178$	0	-0.33
$0.178 < x < 3$	1	$+1.5$
$3 < x < 3.06$	3.01	-42
$x > 3.06$	4	$+15.3$

Собираем промежутки со знаком $+$, добавляя концы-пересечения (неравенство нестрогое) и выкалывая полюсы:

$$-1.27 \leq x < -1$$

или

$$0.178 \leq x < 3$$

или

$$x \geq 3.06.$$

```
my5 = Union(Interval.Ropen(-1.27, -1),
            Interval.Ropen(0.178, 3),
            Interval(3.06, oo))
```

Разметка. М1 за попытку найти хотя бы одну точку пересечения, А1 за все три значения, дальше А1А1А1 — по баллу за каждый из трёх промежутков ответа.

Три балла из четырёх стоят за записью. Считает калькулятор; работа экзаменуемого в том, чтобы понять, где неравенство выполняется, и какие концы входят. Это и есть содержание задачи.

Почему концы разные. -1.27 пришло из пересечения графиков — там $f = g$, неравенство нестрогое, конец входит. -1 пришло из нуля знаменателя — там ничего не определено, конец выколот.

В одном ответе рядом стоят обе ситуации, и различать их надо каждый раз заново.

Про проверку в практикуме. Она пробует точки внутри ваших промежутков и в зазорах между ними, а к границам не придирается: округлённый до трёх цифр конец законно отличается от точного. Поэтому здесь проверка мягче экзамена — на экзамене за $-1.27 < x$ вместо $-1.27 \leq x$ балл снимут.

Про разметку корпуса. В архиве записано $f(x) = 2^{-x} - 2^x$. С такой f ни одна из трёх точек пересечения не получается: подстановка даёт $f = -g$, а не $f = g$. Знак перепутан при извлечении, верная запись — $f(x) = 2^x - 2^{-x}$; с ней воспроизводятся и точки, и весь ответ. Проверка — в `verify_a8.py`.

Решение 6 — целый ответ

Карт всего $14 \cdot 52 = 728$. Условие:

$$\frac{n(3n+1)}{2} \leq 728 \iff 3n^2 + n - 1456 \leq 0.$$

Решаем как уравнение: $n = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 3 \cdot 1456}}{6} = \frac{-1 \pm \sqrt{17473}}{6}$, положительный корень $n = 21.8642 \dots$

Значит $n \leq 21.86$, и наибольшее целое $n = 21$.

Проверяем оба соседних значения:

$$\begin{aligned} \frac{21 \cdot 64}{2} &= 672 \\ &\leq 728, \quad \frac{22 \cdot 67}{2} \\ &= 737 > 728. \end{aligned}$$

```
my6_n = 21
my6_t21 = 672
my6_t22 = 737
```

Разметка. M1 за попытку решить $\frac{n(3n+1)}{2} \leq 728$; A1 за $n = 21.8642 \dots$ **или** за пару $t_{21} = 672$, $t_{22} = 737$; A1 за ответ 21.

Две дороги, оба балла. Markscheme принимает и решение неравенства, и прямой перебор: посчитать сумму для 21 и для 22 и увидеть, где она перева-

лила за 728. Второй путь на GDC быстрее и не требует радикалов.

Где теряют балл. Записывают 21.9 — не заметив, что вопрос про число рядов, а рядов не бывает дробное число. Ещё чаще округляют вверх до 22: округление здесь не по правилам арифметики, а по смыслу задачи, и всегда вниз.

Решение 7 — буква в старшем коэффициенте

Уравнение квадратное, когда $3p \neq 0$.
Считаем дискриминант:

$$\begin{aligned}\Delta &= (2p)^2 - 4 \cdot 3p \cdot (1 - p) \\ &= 4p^2 - 12p + 12p^2 \\ &= 16p^2 - 12p.\end{aligned}$$

Два различных действительных корня — это $\Delta > 0$:

$$16p^2 - 12p > 0 \iff 4p(4p - 3) > 0.$$

Критические значения $p = 0$ и $p = \frac{3}{4}$; парабола ветвями вверх:

$$p < 0 \quad \text{или} \quad p > \frac{3}{4}.$$

Случай $p = 0$ он и так исключил: при $p = 0$ уравнение превращается в $1 = 0$ и корней не имеет вовсе.

```
my7 = Union(Interval.open(-oo, 0),
Interval.open(Rational(3, 4), oo))
```

Разметка. M1 за использование дискриминанта, A1 за $16p^2 - 12p > 0$, M1 за попытку найти критические значения, M1 за понимание, что нужен именно знак $>$, A1 за ответ.

Почему граница $p = 0$ не входит дважды. Её исключают два независимых соображения: там $\Delta = 0$ (значит, корень был бы один) и там уравнение не квадратное. Совпадение удобное, но полагаться на него не стоит: в других задачах вырожденный случай попадает **внутри** множества, найденного по дискриминанту, и его приходится выбрасывать отдельно.

Как это ловит проверка. Она не считает дискриминант вовсе. Для каждого пробного p она берёт уравнение и счи-

тает, сколько у него различных действительных корней. При $p = 0$ корней ноль, и попытка включить эту точку в ответ будет замечена.

Решение 8 — от неравенства к наибольшему целому

Дискриминант $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + kx + 13$:

$$\Delta = k^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 13 = k^2 - 26.$$

Действительных корней нет при $\Delta < 0$:

$$k^2 < 26 \iff -\sqrt{26} < k < \sqrt{26}.$$

Так как $\sqrt{26} = 5.0990\dots$, а k целое положительное, наибольшее подходящее k равно 5.

```
my8_set = Interval.open(-sqrt(26), sqrt(26))  
my8_k = 5
```

Разметка. А1 за верный дискриминант $k^2 - 26$, М1 за понимание, что нужен знак $<$; ответ $k = 5$ напечатан в условии (AG).

Осторожно с AG. Раз ответ дан, балл стоит за вывод. Написать « $k = 5$, ч.т.д.»

— ноль. Нужны обе строки: дискриминант и условие на его знак.

Почему не 5.099. Вопрос про целое k , и множество решений неравенства здесь предпоследний шаг. Такая двухэтажность — фирменный приём темы: сначала неравенство, потом ещё одно условие поверх него.

Решение 9 — «show that» про дискриминант

Две различные точки пересечения означают, что у квадратного уравнения $x^2 - 2dx + 9d = 0$ два различных действительных корня, то есть $\Delta > 0$:

$$\Delta = (-2d)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9d = 4d^2 - 36d.$$

Условие $4d^2 - 36d > 0$ после деления на 4 даёт требуемое:

$$d^2 - 9d > 0. \quad \blacksquare$$

```
my9 = 4*d**2 - 36*d
```

Разметка. A1 за запись дискриминанта $(-2d)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9d$, M1 за фразу

«дискриминант положителен», A1 за $4d^2 - 36d > 0$; переход к $d^2 - 9d > 0$ — AG.

Что здесь на самом деле проверяют. Умение не потерять множители. $(-2d)^2 = 4d^2$, а не $-4d^2$ и не $2d^2$; $4 \cdot 1 \cdot 9d = 36d$. Обе ошибки дают внешне похожее неравенство, из которого требуемое не следует.

Связь с заданием 2. Это тот же вопрос, пункты (b)(ii) и (b)(iii) одного блока: здесь неравенство получают, там решают. Порядок в практикуме обратный сознательно — сначала стоит научиться решать, и только потом узнавать, откуда такие неравенства берутся.

Решение 10 — целочисленное ограничение поверх неравенства

Две различные точки пересечения с осью x означают $\Delta > 0$:

$$b^2 - 4ac > 0 \iff ac < \frac{b^2}{4}.$$

Числа от 1 до 6, поэтому наибольшее b^2 равно 36, и

$$ac < 9.$$

Осталось понять, какие значения произведение ac вообще принимает. Оба множителя целые от 1 до 6, поэтому возможны

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, \dots$$

Числа 7 среди них нет: 7 просто, и разложить его на два множителя от 1 до 6 нельзя. Значит, ответ

$$ac \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}.$$

```
my10 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8]
```

Разметка. M1 за $b^2 - 4ac > 0$, A1 за $b^2 \leq 36$ или за $ac \leq 8$, A1 за полный список.

Два ограничения, а не одно. Неравенство даёт $ac < 9$, но ответ короче: работает ещё и то, что ac — произведение двух чисел из $\{1, \dots, 6\}$. Пропустить второе ограничение легко, и балл за полный список тогда теряется.

Проверка ответа. Для каждого значения из списка полезно назвать пару: $8 = 2 \cdot 4$, $6 = 1 \cdot 6 = 2 \cdot 3$, а вот для 7 пары нет. Это и есть проверка, за которую стоит A1.

Решение 11 — один корень положителен, другой отрицателен

Корни разных знаков — значит, их произведение отрицательно:

$$\alpha\beta = \frac{2k+9}{k} < 0.$$

Это дробное неравенство, приём 2. Критические значения: $k = -\frac{9}{2}$ (ноль числителя) и $k = 0$ (ноль знаменателя). Дробь отрицательна между ними:

$$-\frac{9}{2} < k < 0.$$

```
my11 = Interval.open(Rational(-9, 2), 0)
```

Разметка. M1 за понимание, что произведение корней отрицательно; A1 за $\frac{2k+9}{k} < 0$ и критические значения 0 и $-\frac{9}{2}$; A1 за ответ.

Почему не нужен дискриминант.

Если $\frac{c}{a} < 0$, то $-4ac > 0$ и $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ автоматически. Корни действительны сами собой, и отдельного условия писать не надо. Это единственная строка таблицы из теории 6, где так.

Почему $k = 0$ исключено. Там уравнение перестаёт быть квадратным: остаётся $-3x + 9 = 0$, единственный корень $x = 3$. Не «один положительный и один отрицательный», а один-единственный. Оба конца ответа выколоты по разным причинам, и это стоит проговорить.

Как это видит проверка. Она подставляет пробные k , находит корни и смотрит на их знаки — ровно то, о чём спрашивает условие. Формула Виета в проверке не участвует.

Решение 12 — «для всех x »

Составляем композицию:

$$\begin{aligned}
 (g \circ f)(x) &= g(6x^2 - 12x + 1) \\
 &= -(6x^2 - 12x + 1) + c \\
 &= -6x^2 + 12x - 1 + c.
 \end{aligned}$$

Это парабола ветвями вниз, поэтому « ≤ 0 при всех x » равносильно «максимум ≤ 0 ». Выделяем полный квадрат:

$$-6x^2 + 12x - 1 + c = -6(x - 1)^2 + 5 + c.$$

Максимум равен $5 + c$ и достигается при $x = 1$. Условие:

$$5 + c \leq 0 \iff c \leq -5.$$

```
my12 = Interval(-oo, -5)
```

Разметка. A1 за композицию в виде $-6(x - 1)^2 + 5 + c$, M1 за переход к области значений или за вычисление $g(-5)$, A1 за $5 + c \leq 0$, A1 за ответ.

Три законных пути, все с полными баллами.

Через вершину, как выше.

Через дискриминант. Парабола ветвями вниз не поднимается выше оси тогда и только тогда, когда $\Delta \leq 0$: 144 –

$4 \cdot (-6)(c - 1) \leq 0$, откуда $120 + 24c \leq 0$, то есть $c \leq -5$.

Через область значений. Область значений f — это $[-5, \infty)$, потому что $f(x) = 6(x - 1)^2 - 5$. Функция g убывает, поэтому наибольшее значение $g(f(x))$ достигается при наименьшем f , то есть равно $g(-5) = 5 + c$.

Почему конец входит. При $c = -5$ максимум равен нулю, а неравенство нестрогое: $(g \circ f)(1) = 0 \leq 0$. Ответ — луч с включённым концом, и проверка это различает.

Решение 13 — сколько нормалей, столько решений

Два выражения для c отличаются только знаком:

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{m}} - m\sqrt{m}, \quad c_2 = -c_1.$$

(а) Нормалей две, когда $c_1 \neq c_2$, то есть $c_1 \neq 0$, и когда оба выражения вообще существуют, то есть $m > 0$.

$$\begin{aligned}
c_1 &= 0 \\
&\iff \frac{1}{\sqrt{m}} \\
&= m\sqrt{m} \\
&\iff 1 \\
&= m^2 \\
&\iff m \\
&= 1
\end{aligned}$$

(корень $m = -1$ отпадает, $m > 0$). Значит

$$m > 0, m \neq 1.$$

(b) Нормаль одна ровно тогда, когда два значения слились: $m = 1$.

```

myl3_two = Union(Interval.open(0, 1),
Interval.open(1, oo))
myl3_one = FiniteSet(1)

```

Разметка. (b)(ii): A1 за $m \in \mathbb{R}^+$. (c)(i): A1 за $m = 1$. (c)(ii): A1A1 — по баллу за $0 < m < 1$ и за $m > 1$.

Где здесь неравенство. На первый взгляд его нет: спрашивают про количество. Но ответ — множество значений параметра, и получается он ровно тем же ходом, что в теории 7: найти значения, при которых решения слива-

ются ($m = 1$) или исчезают ($m \leq 0$), и выбросить их.

Про выколотую точку. Ответ $m > 0$ без оговорки $m \neq 1$ — другой ответ и другой балл. Разметка прямо это фиксирует: за (с)(ii) дают два балла, по одному за каждый кусок.

Про разметку корпуса. В кратком описании блока формула записана как $c = \frac{1}{m^{1/2}} - \frac{1}{m^{1/2}}$, то есть тождественный ноль. В приведённой там же выдержке из markscheme стоит $c = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{m}} - m\sqrt{m} \right)$ — это и есть верная запись, ею практически и пользуется.

Решение 14 — число точек пересечения

При $a > 1$ функции $y = a^x$ и $y = \log_a x$ взаимно обратны и обе возрастают. Графики взаимно обратных возрастающих функций симметричны относительно прямой $y = x$, и пересекаться они могут только **на** этой прямой. Значит, число

точек пересечения равно числу решений уравнения

$$a^x = x.$$

Логарифмируем: $x \ln a = \ln x$. Подстановка $x = e^u$ превращает это в

$$u e^{-u} = \ln a.$$

Слева — функция с единственным максимумом: производная $(1-u)e^{-u}$ обращается в ноль при $u = 1$, и максимум равен e^{-1} . Поэтому:

- при $\ln a < \frac{1}{e}$ — два решения;
- при $\ln a = \frac{1}{e}$ — одно (касание);
- при $\ln a > \frac{1}{e}$ — ни одного.

Условие $\ln a < \frac{1}{e}$ значит $a < e^{1/e}$. Вместе с $a > 1$:

$$(a) \quad 1 < a < e^{1/e}, \quad (b) \quad a > e^{1/e}.$$

```
my14_two = Interval.open(1, exp(1/E))  
my14_none = Interval.open(exp(1/E), oo)
```

Разметка. (f)(i): A1, причём прямо оговорено, что за $a < e^{1/e}$ без левой границы ставится ноль. (f)(ii): A1; приближённое значение принимается

только как follow through, и то в узком коридоре $1.4 \leq a \leq 1.5$.

Ответ обязан быть точным. $e^{1/e} = 1.4446\dots$, и записать 1.44 нельзя: вопрос спрашивает «exact set». Это общая черта Paper 3 — исследование ведёт к красивой константе, и она и есть ответ.

Два балла за две строки — и полстраницы работы до них. В самом вопросе (f) весит всего 2 балла, но опирается на всё предыдущее исследование. В практикуме дана готовая постановка; на экзамене к ней приходят через пункты (a)–(e).

Про численную проверку. Считать корни $a^x = x$ прямо по x неудобно: при $a \rightarrow 1^+$ второй корень уходит в бесконечность (при $a = 1.01$ он около 1600). После подстановки $x = e^u$ оба корня остаются в пределах $u \in [-2, 40]$, и сканирование работает устойчиво. Поэтому проверка в ноутбуке считает именно по u .

Решение 15 — монотонность

Единицу превращаем в логарифм и складываем:

$$1 + \log_2 n = \log_2 2 + \log_2 n = \log_2(2n).$$

Теперь обе части — логарифмы по одному основанию, и сравнить их можно, сравнив аргументы. Функция $\log_2$ **возрастает**, поэтому

$$\begin{aligned}\log_2(2n) &\geq \log_2(n + 1) \\ &\iff 2n \\ &\geq n + 1 \\ &\iff n \\ &\geq 1.\end{aligned}$$

Для $n \in \mathbb{Z}^+$ это выполняется всегда. ■

```
my15_log = log(2*n, 2)
my15_set = Interval(1, oo)
```

Разметка. A1 за $1 + \log_2 n = \log_2(2n)$, R1 за $2n \geq n + 1$ или за сравнение логарифмов; итог — AG.

Где стоит R1. Не за неравенство $2n \geq n + 1$ само по себе, а за переход от него к логарифмам. Формально это ссылка

на монотонность $\log_2$, и без неё вывод не полон: для убывающей функции знак перевернулся бы.

Куда это ведёт. Блок — пункт (а) вопроса про индукцию: доказанное неравенство потом используется в шаге. Так неравенства и живут в архиве — служебным пунктом внутри чужой темы.

Решение 16 — выделить квадрат

Считаем сумму. Из $v(\tau) = e^{T-\tau} - 1$:

$$v(T - k) = e^k - 1, \quad v(T + k) = e^{-k} - 1,$$

$$v(T - k) + v(T + k) = e^k + e^{-k} - 2.$$

Само по себе это выражение ничего не говорит. Замечаем, что $e^k = (e^{k/2})^2$, и разворачиваем квадрат разности:

$$\left(e^{k/2} - e^{-k/2}\right)^2 = e^k - 2 + e^{-k}.$$

Это то же самое. Квадрат неотрицателен, следовательно

$$v(T - k) + v(T + k) \geq 0. \quad \blacksquare$$

```
my16_sum = exp(k) + exp(-k) - 2
my16_sq = (exp(k/2) - exp(-k/2))**2
```

Разметка. A1 за сумму $e^k + e^{-k} - 2$, M1 за попытку записать её квадратом, A1 за сам квадрат; вывод ≥ 0 — AG.

Второй путь, тоже полный. Исследовать $F(k) = e^k + e^{-k} - 2$ на минимум: $F'(k) = e^k - e^{-k} = 0$ при $k = 0$, $F(0) = 0$, значит $F \geq 0$. Markscheme даёт за него те же три балла (A1M1R1). В Paper 1 путь через квадрат короче, но если квадрат не увидели, производная выручает.

Почему проверка не принимает раскрытый вид. `verify_nonneg_form` требует записи, из которой неотрицательность видна: сумма квадратов, модулей и неотрицательных чисел, без слагаемых со знаком минус. Запись $e^k + e^{-k} - 2$ равна правильному ответу, но доказательства не содержит — ровно как в A4 раскрытый многочлен равен своему разложению, но за

«product of linear factors» не засчитывается.

Решение 17 — от противного

Предполагаем обратное:

$$\sqrt{xy} > \frac{x+y}{2}.$$

Обе части положительны ($x, y > 0$), поэтому возведение в квадрат равносильно:

$$\begin{aligned} xy &> \frac{(x+y)^2}{4} && \iff 4xy > x^2 \\ &+ 2xy \\ &+ y^2 \\ \iff 0 &> x^2 - 2xy + y^2. \end{aligned}$$

Справа — полный квадрат:

$$0 > (x-y)^2.$$

Квадрат действительного числа не бывает отрицательным. Противоречие, следовательно исходное предположение неверно и

$$\sqrt{xy} \leq \frac{x+y}{2}. \quad \blacksquare$$

```
my17_expr = x**2 - 2*x*y + y**2  
my17_sq = (x - y)**2
```

Разметка. M1 за предположение противного, M1 за попытку возвести в квадрат, A1 за $0 > x^2 - 2xy + y^2$, A1 за $0 > (x - y)^2$, R1 за явную фразу «квадрат не может быть отрицательным, противоречие».

Балл за фразу. R1 здесь не за выкладку, а за вывод словами. Дойти до $0 > (x - y)^2$ и остановиться — потерянный балл: формально противоречие не предъявлено.

Почему возведение в квадрат законно. Обе части положительны, и только поэтому знак сохраняется. В доказательствах от противного это тот шаг, где чаще всего теряют строгость: возводить в квадрат неравенство с частями неизвестного знака нельзя.

Про разметку корпуса. В выдержке из markscheme стоит $0 > x^2 - 4xy + y^2$. Такого не получается: $4xy > (x + y)^2$ даёт $0 > x^2 - 2xy + y^2$. И следующая

строка выдержки, $0 > (x - y)^2$, согласуется именно с $-2xy$: выражение $x^2 - 4xy + y^2$ полным квадратом не является вовсе. Похоже на потерю коэффициента при извлечении; проверка — в `verify_a8.py`.

Решение 18 — два коротких вывода из Paper 3

(a) Подставляем и вычитаем:

$$\begin{aligned} b - a &= (t^2 - s^2) - (2st - s^2) \\ &= t^2 - 2st \\ &= t(t - 2s). \end{aligned}$$

Дано $a < b$, то есть $b - a > 0$, то есть $t(t - 2s) > 0$. Так как $t \in \mathbb{R}^+$, делим на t , знак сохраняется:

$$t - 2s > 0 \iff t > 2s. \quad \blacksquare$$

(b) По неравенству о средних для положительных $x_1, \dots, x_n$ с суммой T

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = \frac{T}{n},$$

и после возведения в n -ю степень

$$x_1 x_2 \cdots x_n \leq \left(\frac{T}{n} \right)^n.$$

Равенство достигается, когда все x_i равны, то есть при $x_i = \frac{T}{n}$ — такой набор существует и сумму даёт правильную. Значит верхняя граница достигается, и

$$M_n(T) = \left(\frac{T}{n} \right)^n.$$

```
myl8_diff = t*(t - 2*s)
myl8_max = (T/n)**n
```

Разметка. (a): A1 за $2st - s^2 < t^2 - s^2$, R1 за деление на $t > 0$ с оговоркой про знак; $t > 2s$ — AG. (b): A1 за $\sum x_i = T$, M1 за применение AM-GM, M1 за возведение в степень, R1 за условие равенства; итог — AG.

Оба балла в (a) — за оговорки. Алгебра там на одну строку: s^2 сокращается. Баллы стоят за то, что вы сказали, почему можно делить на t , — и в этом весь пункт.

Почему в (b) нужен признак равенства. Без него доказано только

$M_n(T) \leq \left(\frac{T}{n}\right)^n$, а спрашивают равенство. R1 стоит именно за предъявление набора, на котором граница достигается.

Проверка из другого практикума.

Пункт (a) проверяется `verify_factored` — той самой функцией из A4. Требование то же: ответ должен быть **произведением**, потому что вывод $t > 2s$ получается именно из произведения, а не из $t^2 - 2st$.

Решение 19 — задание на таймере

(a) Дискриминант уравнения $x^2 + kx + 15 - k = 0$:

$$\Delta = k^2 - 4(15 - k) = k^2 + 4k - 60.$$

Два различных действительных корня — это $\Delta > 0$:

$$k^2 + 4k - 60 > 0 \iff (k - 6)(k + 10) > 0.$$

Критические значения -10 и 6 , парабола ветвями вверх:

$$k < -10 \quad \text{или} \quad k > 6.$$

(b) Корни одного знака — значит, их произведение положительно:

$$\alpha\beta = 15 - k > 0 \iff k < 15.$$

Пересекаем с ответом (a):

$$k < -10 \quad \text{или} \quad 6 < k < 15.$$

```
my19_a = Union(Interval.open(-oo, -10),  
Interval.open(6, oo))  
my19_b = Union(Interval.open(-oo, -10),  
Interval.open(6, 15))
```

Разметка. (a): M1 за $\Delta > 0$, A1 за $k^2 + 4k - 60$, M1 за попытку решить квадратное неравенство, A1 за критические значения, A1 за ответ. (b): M1 за понижение, что произведение корней положительно, A1 за ответ.

Как это выглядит по времени. Семь баллов за двенадцать минут, и почти всё время уходит на пункт (a): пять баллов из семи стоят за аккуратное решение одного квадратного неравенства.

Ключевой ход в (b). Не считать корни. Условие «оба положительны

или оба отрицательны» это ровно «произведение положительно», и произведение известно сразу: $\frac{c}{a} = 15 - k$. Сумма корней здесь не нужна вовсе — она понадобилась бы, если бы спрашивали про оба положительных отдельно.

Почему пересечение, а не объединение. Условие (b) добавляется к условию (a), а не заменяет его: корни всё ещё должны быть действительными и различными. Кусок $k < -10$ уцелел целиком (там $15 - k > 25 > 0$), а правый обрезался с $k > 6$ до $6 < k < 15$.

Проверка ответа за пять секунд. Возьмите $k = 10$: уравнение $x^2 + 10x + 5 = 0$, корни $-5 \pm \sqrt{20}$, оба отрицательны — сходится. Возьмите $k = 20$: $x^2 + 20x - 5 = 0$, произведение $-5 < 0$, корни разных знаков — не сходится, и правильно, $20 > 15$.